

Лабораторная работа № 15

Управление логическими томами

Калашникова Д. В.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	16
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Отмонтируем	7
3.2	Диски не подключены	7
3.3	Создание	8
3.4	Запись	8
3.5	Просмотр	9
3.6	Создание	10
3.7	Обновление	10
3.8	Физический том	10
3.9	Проверка	10
3.10	Открытие	11
3.11	Проверка	11
3.12	Создание	11
3.13	Проверка	11
3.14	Создание	11
3.15	Проверка	12
3.16	Создание	12
3.17	Проверка	12
3.18	Добавление	13
3.19	Создание	13
3.20	Проверка	13
3.21	Увеличение	14
3.22	проверка	14
3.23	Уменьшение	14
3.24	Проверка	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления логическими томами.

2 Задание

1. Продемонстрировать навыки создания физических томов на LVM
2. Продемонстрировать навыки создания группы томов и логических томов на LVM
3. Продемонстрировать навыки изменения размера логических томов на LVM
4. Выполнить задание для самостоятельной работы

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала мы отмонтируем /mnt/data и /mnt/data-ext(рис. 3.1).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ umount /mnt/data
umount: /mnt/data: not mounted.
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ umount /mnt/data-ext
umount: /mnt/data-ext: Нет такого файла или каталога
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 3.1: Отмонтируем

Затем с помощью команды mount мы убедимся что диски /dev/sdb и /dev/sdc не подключены (рис. 3.2).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ mount | grep -E '/mnt/data|/dev/sdb|/dev/sdc'
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 3.2: Диски не подключены

Далее сделаем новую разметку для sdb и sdc, введем р для просмотра текущей разметки затем создадим пустую таблицу о для того чтобы удалить все имеющиеся партии, проверяем что партии удалены введя р и сохраняем w (рис. 3.3).

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (м для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xc2e285a3

Устр-во   Загрузочный  начало   Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdb1                2048   206847   204800    100M          0 Пустой
/dev/sdb2             206848   1048575   841728    411M          5 Расширенный
/dev/sdb5             208896   415743   206848    101M          83 Linux
/dev/sdb6             417792   622591   204800    100M          82 Linux swap / Solaris

Команда (м для справки): o
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xa976ceb2.

Команда (м для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xa976ceb2

Команда (м для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3.3: Создание

Запишем изменения (рис. 3.4).

```
[root@localhost ~]# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 3.4: Запись

После чего просматриваем информацию о разделах (рис. 3.5).


```
[root@localhost ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8          0  41943040 sda
8          1  1048576 sda1
8          2  40893440 sda2
8         16   524288 sdb
8         32   524288 sdc
8         33   102400 sdc1
8         34   102400 sdc2
8         35   102400 sdc3
11          0    53704 sr0
253         0  36753408 dm-0
253         1  4136960 dm-1
[root@localhost ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xa976ceb2
```

Рис. 3.5: Просмотр

Теперь создадим новый раздел с типом LVM, введем n чтобы создать новый раздел выберем основной p и в последнем секторе введем +100M, после чего вернувшись в приглашение fdisk введем t чтобы изменить тип раздела, при запросе о выборе раздела выбираем 8e, после чего записываем изменения w (рис. 3.6).

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (в для справки): n
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: y

The signature will be removed by a write command.

Команда (в для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Тип 0 означает свободное пространство для многих систем. Наличие разделов типа 0 вероятно, неразумно.
Тип раздела 'Linux' изменен на 'неизвестный'.

Команда (в для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3.6: Создание

Затем обновим страницу разделов (рис. 3.7).

```
[root@localhost ~]# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 3.7: Обновление

После того как раздел был создан, укажем его как физический том LVM (рис. 3.8).

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
```

Рис. 3.8: Физический том

Чтобы убедиться, что физический том создан успешно введем pvs (рис. 3.9).

```
[root@localhost ~]# pvs
  PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
  /dev/sda2   rl  lvm2 a--  <39,00g    0
  /dev/sdb1   lvm2 ---  100,00m 100,00m
```

Рис. 3.9: Проверка

Далее открываем новый терминал и переходим в супер пользователя (рис. 3.10).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -  
Пароль:
```

Рис. 3.10: Открытие

Проверяем доступность физических томов в нашей системе (рис. 3.11).

```
[root@localhost ~]# pvs  
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree  
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  <39,00g  0  
/dev/sdb1   lvm2 ---  100,00m 100,00m
```

Рис. 3.11: Проверка

Далее создаем группу томов с присвоенным ей физическим томом (рис. 3.12).

```
[root@localhost ~]# vgcreate vgdata /dev/sdb1  
Volume group "vgdata" successfully created
```

Рис. 3.12: Создание

Проверим, что группа томов была создана успешно (рис. 3.13).

```
[root@localhost ~]# vgs  
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree  
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g  0  
vgdata  1  0  0 wz--n- 96,00m 96,00m  
[root@localhost ~]# pvs  
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree  
/dev/sda2   rl      lvm2 a--  <39,00g  0  
/dev/sdb1   vgdata lvm2 a--  96,00m 96,00m
```

Рис. 3.13: Проверка

После чего создадим логический том LVM с именем lvdata, который будет использовать только 50% (рис. 3.14).

```
[root@localhost ~]# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata  
Logical volume "lvdata" created.
```

Рис. 3.14: Создание

Для проверки успешного добавления введем lvs (рис. 3.15).

```
[root@localhost ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- 35,05g
swap    rl      -wi-ao---- <3,95g
lvdata  vgdata  -wi-a----- 48,00m
```

Рис. 3.15: Проверка

Далее создадим файловую систему поверх логического тома (рис. 3.16).

```
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: c9c3dfef-0e97-414d-8e19-14bea31a3713
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Рис. 3.16: Создание

Затем создаем папку и в файл /etc/fstab, записываем следующую строку /dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2 и проверяем, монтируется ли файловая система (рис. 3.17).

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@localhost ~]# nano /etc/fstab
[root@localhost ~]# mount -a
mount: /mnt/data: special device dev/vgdata/lvdata does not exist.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@localhost ~]# mount | grep /mnt
[root@localhost ~]#
```

Рис. 3.17: Проверка

Затем добавляем новый раздел /dev/sdb2 размером 100 М и тип раздела 8е (рис. 3.18).

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to unmount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (м для справки): n
Тип раздела
  p основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (2-4, default 2):
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 2 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (м для справки): t
Номер раздела (1,2, default 2): 8e
Значение за пределами диапазона.
Номер раздела (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (м для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3.18: Добавление

После чего создаем физический том, расширяем его и проверяем, что размер доступных групп томов увеличен и проверяем размер логического тома lvdata (рис. 3.19).

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb2
WARNING: dos signature detected on /dev/sdb2 at offset 510. Wipe it? [y/n]: y
Wiping dos signature on /dev/sdb2.
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
[root@localhost ~]# vgextend vgdata /dev/sdb2
Volume group "vgdata" successfully extended
[root@localhost ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata  2  1  0 wz--n- 192,00m 144,00m
[root@localhost ~]# lvs
LV      VG      Attr   LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- 35,05g
swap    rl      -wi-ao---- <3,95g
lvdata  vgdata -wi-a---- 48,00m
```

Рис. 3.19: Создание

Затем проверяем текущий размер файловой системы на lvdata (рис. 3.20).

```
[root@localhost ~]# df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs          4,0M      0              0%           0% /dev
tmpfs             3,8G      0              0%           0% /dev/shm
tmpfs             1,6G      1,3M          1%           1% /run
/dev/mapper/rl-root 35G      13G          37%           /
/dev/sda1         960M      600M         63%          /boot
tmpfs             769M     136K          1% /run/user/1000
/dev/sr0          53M       53M           0%          100% /run/media/sikaznacheev/VBox_GAs_7.0.26
```

Рис. 3.20: Проверка

И увеличиваем lvdata на 50% (рис. 3.21).

```
[root@localhost ~]# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
File system ext4 found on vgdata/lvdata.
File system fsck will be run before extend.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to 120,00 MiB (30 extents).
Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/12288 files (0.0% non-contiguous), 8227/49152 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 122880 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 122880 (1k) blocks long.

resize2fs done
Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
```

Рис. 3.21: Увеличение

После чего убеждаемся что добавленное дисковое пространство стало доступным (рис. 3.22).

```
[root@localhost ~]# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
root rl -wi-ao---- 35,05g
swap rl -wi-ao---- <3,95g
lvdata vgdata -wi-a----- 120,00m
[root@localhost ~]# df -h
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Смонтировано в
devtmpfs 4,0M 0 4,0M 0% /dev
tmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /dev/shm
tmpfs 1,6G 1,3M 1,5G 1% /run
/dev/mapper/rl-root 35G 13G 23G 37% /
/dev/sda1 960M 600M 361M 63% /boot
tmpfs 769M 136K 768M 1% /run/user/1000
/dev/sr0 53M 53M 0 100% /run/media/sikaznacheev/VBox_GAs_7.0.26
```

Рис. 3.22: проверка

Затем уменьшаем размер lvdata на 50МБ (рис. 3.23).

```
[root@localhost ~]# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata.
File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system fsck will be run before reduce.
Reducing file system ext4 to 72,00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/30720 files (0.0% non-contiguous), 13369/122880 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata 73728k
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 73728 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 73728 (1k) blocks long.

resize2fs done
Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 120,00 MiB (30 extents) to 72,00 MiB (18 extents).
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
```

Рис. 3.23: Уменьшение

И проверяем успешное изменение дискового пространства (рис. 3.24).

```

[root@localhost ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- 35,05g
swap    rl      -wi-ao---- <3,95g
lvdata  vgdata  -wi-a----- 72,00m

[root@localhost ~]# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs             4,0M      0             0%             0% /dev
tmpfs                3,8G      0             0%             0% /dev/shm
tmpfs                1,6G      1,3M          1%             1% /run
/dev/mapper/rl-root   35G       13G          37%            /
/dev/sda1             960M      600M         63%            /boot
tmpfs                769M      136K          1%             1% /run/user/1000
/dev/sr0              53M       53M           0%             100% /run/media/sikaznacheev/VBox_GAs_7.0.26

```

Рис. 3.24: Проверка

4 Контрольные вопросы

1. Какой тип раздела используется в разделе GUID для работы с LVM?

Ответ: тип раздела 8e00

2. Какой командой можно создать группу томов с именем `vggroup`, которая содержит физическое устройство `/dev/sdb3` и использует физический экстенд 4 MiB?

Ответ: командой `vgcreate -s 4M vgroup /dev/sdb3`

3. Какая команда показывает краткую сводку физических томов в вашей системе, а также группу томов, к которой они принадлежат?

Ответ: команда `pvs`

4. Что вам нужно сделать, чтобы добавить весь жёсткий диск `/dev/sdd` в группу томов группы?

Ответ: сначала надо создать LVM раздел `pvcreate /dev/sdd` и `vgextend "vgname" /dev/sdd`

5. Какая команда позволяет вам создать логический том `lvvol1` с размером 6 MiB?

Ответ: команда `lvcreate -n lvvol1 -L 6M "vgname"`

6. Какая команда позволяет вам добавить 100 МБ в логический том `lvvol1`, если предположить, что дисковое пространство доступно в группе томов?

Ответ: команда `lvextend -L +100M /dev/“vgname”/lvvol1`

7. Каков первый шаг, чтобы добавить ещё 200 МБ дискового пространства в логический том, если требуемое дисковое пространство недоступно в группе томов?

Ответ: добавляем новый физический том `pvccreate “device”` и `vgextend “vgname” “device”`

8. Какую опцию нужно использовать с командой `lvextend`, чтобы также изменить размер файловой системы?

Ответ: `-f`

9. Как посмотреть, какие логические тома доступны?

Ответ: `lvs`

10. Какую команду нужно использовать для проверки целостности файловой системы на `/dev/vgdata/lvdata`?

Ответ: команда `fsck /dev/vgdata/lvdata`

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получила навыки управления логическими томами.

Список литературы